

1. Analitzar el model de llicenciament per nucli (core) de Windows Server 2025.

Windows Server 2025 es llicencia pels nuclis físics del servidor, no per usuaris ni per màquines virtuals.

En el vostre cas, el servidor té 24 nuclis i s'han de llicenciar tots. A partir d'aquí, la diferència és l'edició: amb la versió Standard només es poden tenir 2 màquines virtuals per llicència, mentre que amb Datacenter no hi ha límit de màquines virtuals.

Tenint diverses màquines virtuals, la versió Datacenter acaba sent la més adequada.

2. Calcular el cost total segons les dues opcions principals: Standard i Datacenter.

Opció Standard: Cal llicenciar tots els 24 nuclis físics, amb llicències que es venen en paquets de 16 nuclis a uns 750 €–1 200 € per paquet. Per cobrir els 24 nuclis calen 2 paquets, amb un cost aproximat de 1 500 €–2 400 € en llicències, i a més CALs per 45 usuaris, uns 1 350 €–2 700 € addicionals.

Total aproximat: 2 850 €–5 100 €.

Opció Datacenter: També cal llicenciar tots els 24 nuclis amb paquets de 16 nuclis, que costen uns 4 000 €–4 500 € per paquet, total 8 000 €–9 000 €. Aquesta edició permet crear totes les màquines virtuals sense límit, i CALs per 45 usuaris aproximadament 1 350 €–2 700 € addicionals.

Total aproximat: 9 350 €–11 700 €.

3. Determinar quin tipus de CAL (User vs Device) és més econòmic per a l'empresa.

Tipus de CAL	Quantitat necessària
User CAL	45
Device CAL	65

Les User CALs són clarament més econòmiques, ja que cal adquirir-ne menys.

4. Justificar la decisió final basant-se en costos, escalabilitat futura i funcionalitats (Storage Spaces Direct, SDN, etc.).

La millor opció per a TransLògic S.A. és la versió **Datacenter**. Tot i que el cost inicial és més alt (aproximadament 9 350 €–11 700 €), ofereix avantatges clau a llarg termini. Permet crear totes les màquines virtuals que calguin sense límit, cosa que garanteix **escalabilitat futura** davant de noves necessitats o creixement de l'empresa. A més, inclou **funcionalitats avançades com Storage Spaces Direct i Software Defined Networking (SDN)**, que milloren la redundància, la disponibilitat i la gestió de la infraestructura, i que no estan disponibles a l'edició Standard. Tenint en compte els costos de CALs i les necessitats de virtualització i innovació, Datacenter és la solució més rendible i flexible a llarg termini.

Mentre inicieu la vostra aventura emprenedora, cal seguir pagant factures. Gràcies a la gran feina que vau desenvolupar a EverPia, els responsables de la consultora, han decidit donar-vos suport, passant-vos encàrrecs de clients que ara mateix no estan en condicions d'acceptar.

Introducció al client

L'empresa TransLògic S.A., dedicada a la logística regional, vol renovar la seva infraestructura de servidors a la versió Windows Server 2025. Actualment disposen d'un servidor físic antic que ha quedat obsolet i volen virtualitzar tota la seva càrrega de treball per millorar la disponibilitat.

Detalls de la infraestructura:

Servidor Físic (Host): 1 unitat amb 2 processadors (CPUs). Cada processador té 12 nuclis (cores) físics. (Total: 24 nuclis).

Càrrega de treball (Màquines Virtuals - VMs):

- 1 VM per a Controlador de Domini (Active Directory).
- 1 VM per a Servidor de Fitxers.
- 1 VM per a Servidor d'Impressores i Gestió Documental.
- 1 VM per a SQL Server (Base de dades de l'ERP).
- 8 VMs de suport per a aplicacions de logística i terminals de magatzem.
- Total: 12 Màquines Virtuals amb Windows Server.

Usuaris i Dispositius:

- 45 empleats en total.
- 30 treballadors d'oficina (tenen el seu propi PC i portàtil).
- 15 mossos de magatzem (comparteixen 5 tauletes robustes per fer inventari en 3 torns).